Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Yordy Pineda Jiménez John Sebastián Loján Sanmartín
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primero A
Unidad	Primer
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.

Computador personal con sistema operativo Windows

Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF

Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Desarrollo

Análisis del problema: Se necesita el tipo de y la cantidad de archivos, un programa que calcule el espacio ocupado en la memoria y el espacio de cada categoría de archivos y el espacio total que se usa

Diseño de la solución:

○ **Pseudocódigo**

```
1   Proceso CalcularEspacionEn memoria
2   //Definir constantes
3   gb > 1024;
4   //Ingresar datos
5   Leer tamanoDeDocumentos;
6   Leer cantidadDeDocumentos;
7   Leer tamanoDeImagenes;
8   Leer cantidadDeImagenes;
9   Leer tamanoDeVideos;
10  Leer cantidadDeVideos;
11  Leer tamanoDeProgramas;
12  Leer cantidadDeprogramas;
13  Leer TamanoDeDisco;
14  //Proceso
15  Ed>CantidadDeDocumentos * tamanoDeDocumentos;
16  Ei>cantidadDeImagenes * tamanoDeImagenes;
17  Ev>cantidadDeVideos*tamanoDeVideos;
18  Ep>cantidadDeprogramas * tamanoDeProgramas;
19  Et>Ed + Ei + Ev + Ep;
20  Gb>Et/gb;
21  Total>Gb/TamanoDeDisco*100;
22  //Resultado
23  Presentar> "El espacio de documentos es" Ed;
24  Presentar> "El espacio de imagenes es" Ei;
25  Presentar> "El espacio de videos es" Ev;
26  Presentar> "El espacio de programas es" Ep;
27  Presentar> "El espacio total ocupado es" Et "MB
28  Presentar> "El espacio total es" GB "GB";
29  Presentar> "Capacidad del disco ocupada"total"%
30  FinProceso
```

Ilustración 1 Pseudocodigo.

○ **Diagrama de flujo**

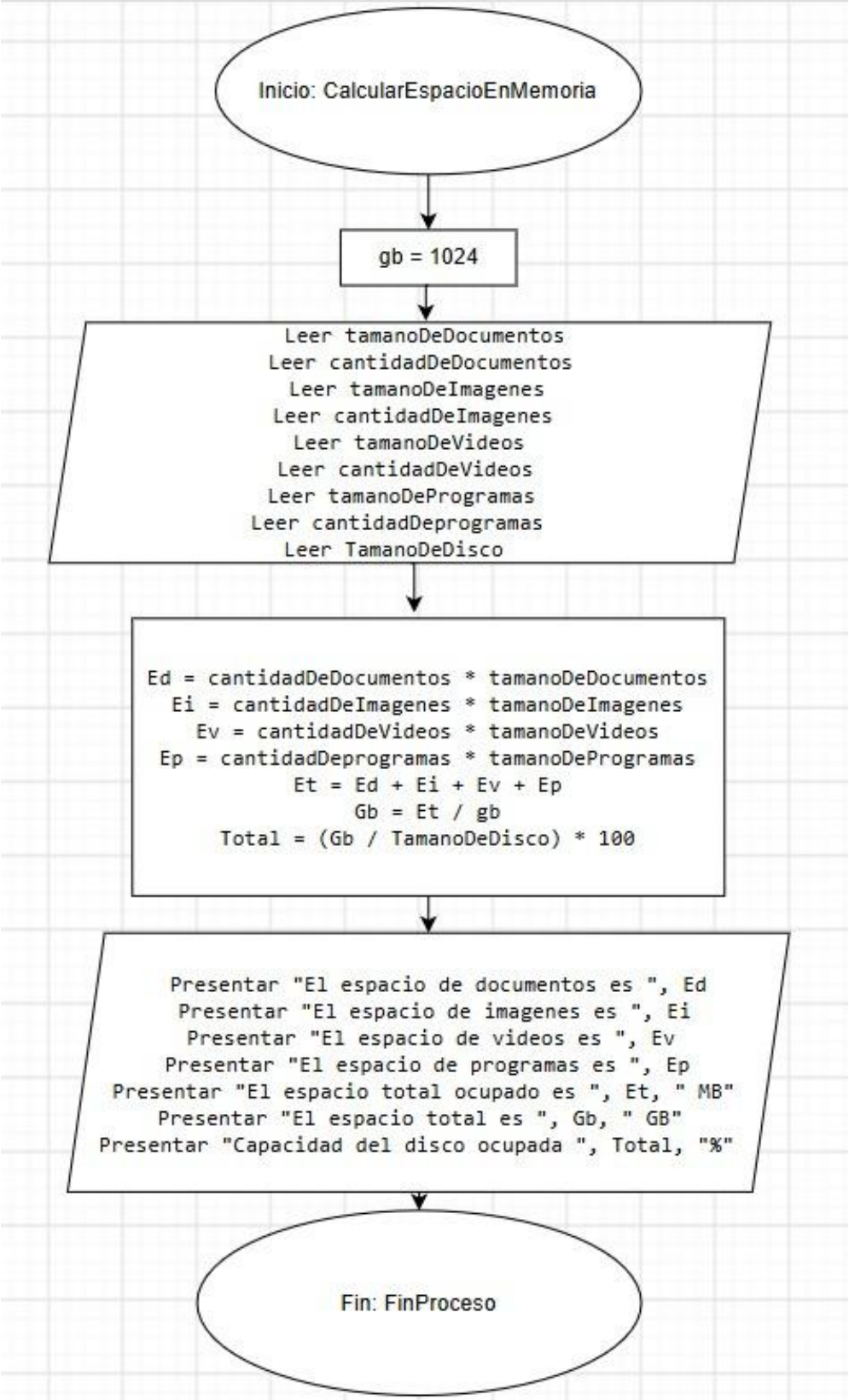


Ilustración 2 Diagrama de flujo.

- **Prueba de escritorio**

TABLA 1 PUEBA DE ESCRITORIO

Cantidad y espacio de archivos	Pseudocódigo	Cálculo matemático	Respuestas
tamanoDeDocumentos = 5 cantidadDeDocumentos = 8 tamanoDeImagenes = 67 cantidadDeImagenes = 76 tamanoDeVideos = 199 cantidadDeVideos = 267 tamanoDeProgramas = 67 cantidadDeProgramas = 4 TamanodeDisco = 47	Ed > cantidad * tamaño Ei > cantidad * tamaño Ev > cantidad * tamaño Ep > cantidad * tamaño Et > Ed + Ei + Ev + Ep Gb > Et / gb Total > Gb/Disco * 100 Presentar resultados	Ed = 8*5 Ei = 76*67 Ev = 267*199 Ep = 4*67 Et = 40+5092+53133+268 Gb = 58533/1024 Total = (57,16/47)*100	Ed = 40 Ei = 5092 Ev = 53133 Ep = 268 Et =58533 Gb = 57,16 Total = 121,61

El resultado es 122,61%, lo que da a entender que el disco no tiene suficiente espacio para todos los archivos.

- **Desarrollo en C (visual Studio)**

```
PS C:\Users\USER\Documents\Desktop\Programcaion\PrimerCicloU\EjemplosCC++> gcc .\calcularespacio.c -o espacio
PS C:\Users\USER\Documents\Desktop\Programcaion\PrimerCicloU\EjemplosCC++> .\espacio.exe
Ingrese el cantidad de los documentos: 8
Ingrese el tamaño de los documentos (en MB): 5
Ingrese el cantidad de las imagenes: 76
Ingrese el tamaño de las imagenes (en MB): 67
Ingrese el cantidad de los videos: 267
Ingrese el tamaño de los videos (en MB): 199
Ingrese el cantidad de los programas: 4
Ingrese el tamaño de los programas (en MB): 67
Ingrese el tamaño del disco (en MB): 47
El espacio de documentos es: 40.00 MB
El espacio de imagenes es: 5092.00 MB
El espacio de videos es: 53133.00 MB
El espacio de programas es: 268.00 MB
El espacio total es: 58533.00 MB
El espacio total en GB es: 57.16 GB
El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: 124538%
PS C:\Users\USER\Documents\Desktop\Programcaion\PrimerCicloU\EjemplosCC++>
```

Ilustración 3 Codigo en visual studio.

5. Resultados

Se elaboró el diagrama utilizando la herramienta draw.io, organizando de manera clara y ordenada los elementos que lo componen. Posteriormente, se exportó e insertó en Microsoft Word, conservando su estructura y facilitando su

visualización dentro del documento. El resultado permitió representar gráficamente la información de forma comprensible y organizada.

6. Preguntas de Control

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Se necesita el tipo de y la cantidad de archivos, un programa que calcule el espacio ocupado en la memoria y el espacio de cada categoría de archivos y el espacio total que se usa

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

Los dos cumplen la misma función ser un plano el cual realizamos antes de iniciar con el algoritmo que sirve para indicarnos el orden con el que se va a desarrollar el problema

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite realizar la verificación de que el algoritmo cumpla con la función para la que se le desarrolla

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

Primeramente, realice el pseudocodigo para tener una referencia de cómo debe estar mi algoritmo después de comprobar que este funcione correctamente en la plataforma draw.io realice el diagrama de flujo usando las figuras correspondientes para cada paso

7. Conclusiones

Se logro comprender la creación de los algoritmos mediante la elaboración de diagramas de flujo y pseudocódigo, se aplicaron estructuras secuenciales básicas, identificando los pasos necesarios para representar una solución.

8. Recomendaciones

Fortalecer la creación de diagramas de flujo, probar otras estructuras secuenciales, definir constantes, funciones en caso de haber y mantener ordenado siempre tanto los diagramas como los seudocódigo

9. Bibliografía / Referencias

[1] Diagrams.net, "*Draw.io*", 2026. Disponible en: https://app.diagrams.net.

[2] "Alternativa online a PSeInt Codoritmo," *Codoritmo*. https://www.codoritmo.com/es

[3]M. Clow, "Visual Studio Code," in Apress eBooks, 2018, pp. 57–68. doi: 10.1007/978-1-4842-3279-8_5.

[4] TABLA 1 PUEBA DE ESCRITORIO 4

[5]Ilustración 1 Pseudocodigo. 2

[6]Ilustración 2 Diagrama de flujo. 3

[7] Ilustración 3 Codigo en visual studio. 4

10. Anexos

https://github.com/yordy2069/PrimerCicloU.git
https://github.com/JSebastian778/Ape-Unidad-1.git